SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于博弈论框架的亲密关系控制行为动力学建模与稳态分析

Dynamic Modeling and Steady-State Analysis of Controlling Behavior in Intimate Relationships: A Game-Theoretic Framework

是羊羊羊呀 [1,*]，马冬梅 [1]，夏洛 [1]，饺子 [2]，Cupon Dever[3]

[1] Garlidon University
[2] 五行大学
[3] Serleah University

通讯作者：是羊羊羊呀（e-mail: 3258244847@qq.com）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —亲密关系中的控制行为是一类具有重要社会学和数学建模价值的非对称博弈现象。本文以一份包含六条规则的真实约束协议为数据来源，构建了以博弈论为核心框架、辅以马尔可夫链、贝叶斯推断、Lotka–Volterra 方程及信息熵的多模型分析体系。首先，提出关系毒性指数（RTI）并对六条约束规则进行参数化，本案例 RTI = 1350.6；其次，用形式逻辑证明约束协议存在内在矛盾；第三，构建 2×2 完全信息静态博弈，证明约束方拥有严格占优策略”维持控制”，纳什均衡 (a_2, b_2) 偏离帕累托最优解，并通过沉没成本修正效用函数解释均衡锁定机制；第四，建立四状态齐次马尔可夫链并求解稳态分布，结果表明”冲突”态的驻留概率最高（$\pi_2 = 0.346$），平均首达时间分析表明冲突 → 和谐的恢复路径冗长（$m_{21} \approx 7.5$ 步）；第五，用贝叶斯推断量化了日常社交行为被误判为不忠的后验偏差，定义偏执度指标 $\mathcal{P} = 270.7$；第六，建立外部干预与控制行为的 Lotka–Volterra 竞争模型，证明结构性突变条件下干预效果渐近归零。本文旨在为亲密关系中的非对称权力结构提供一套可量化的数学分析框架。

INDEX TERMS / 关键词 博弈论，非对称控制，马尔可夫链，贝叶斯推断，Lotka–Volterra 方程，信息熵，亲密关系动力学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次将博弈论、马尔可夫链与 Lotka–Volterra 方程整合应用于亲密关系控制行为的定量建模，为理解非对称权力结构下的策略互动与长期演化提供了数学分析工具。

I. INTRODUCTION / 引言

亲密关系中的控制行为（Controlling Behavior in Intimate Relationships, CBIR）是社会学、心理学与公共健康领域的重要交叉议题 [1]–[3]。已有流行病学调查显示，大学生群体中超过 60% 的被调查者报告经历过来自伴侣的至少一种控制行为，其中”限制社交对象””监控数字社交活动”为最高频类型 [4], [5]。然而，现有研究多依赖量表分析与描述性统计 [6], [7]，尚缺乏将控制行为的**规则结构**、**策略互动**与**长期演化**纳入统一定量框架的数学建模工作。

控制行为具有天然的**博弈论特征**：关系双方构成参与人集合，各自拥有离散策略空间（维持/退出、收敛/加控），效用依赖于双方策略组合 [8], [9]。特别地，当一方具有信息优势或议价权力优势时，控制行为可被建模为非对称博弈下的占优策略均衡 [10], [11]。

本文的研究素材来自一份真实的**六条关系约束协议**。该协议由关系中的一方（记为个体 A）在复合时向另一方（记为个体 B）单方面提出，涵盖社交隔离、行为规范、情绪管理和边界要求等维度 [12]。该关系经历了追求（1–4 月）、确立（5 月）、破裂（6 月）、外部干预恢复（7–8 月）、复合及约束实施（9 月）和控制升级期（10 月至今）的完整周期。

本文的建模围绕以下核心问题展开：

1) 六条约束规则的结构在逻辑上是否自洽？
2) 控制行为在博弈框架下是否构成占优策略？均衡解是否偏离帕累托最优？
3) 关系状态在长期演化中的稳态分布如何？是否以冲突态为主？
4) 外部干预（话疗）在控制行为存在下的有效性是否可持续？

II. MATERIALS AND METHODS / 数据描述与约束协议

A. 约束协议原文与参数赋值

六条规则的原始内容及量化参数见表 I。其中控制强度 S_i 由三名独立评估者按 0–100 分制盲评后取均值，服从率 C_i 基于事件记录估计，权重 w_i 基于规则所约束的行为范围归一化得到。

TABLE I: 六维约束协议参数

i	规则内容	S_i	C_i	w_i
1	不准和异性和同性有非正常的接触；黑名单内的人员无条件远离	95	1.00	0.30
2	不准压力对方	35	0.85	0.10
3	不许随便抠细节（小细节发火，怀疑这那的）	72	0.90	0.15
4	提出要求之前先多想想自己问题	45	0.78	0.10
5	必须要有维护对方的态度	80	0.95	0.20
6	必须要有边界感	68	0.88	0.15

注：S_i 为控制强度评分，C_i 为被约束方实际服从率，w_i 为归一化权重。

B. 关系时间线与阶段划分

设离散时间 $t \in \{1, 2, \ldots, 10\}$ 对应 2025 年 1–10 月。定义六个关系阶段：Phase I 追求期（$t = 1$-4）；Phase II 确立期（$t = 5$）；Phase III 破裂期（$t = 6$）；Phase IV 外部干预期（$t = 7$-8），期间个体 C 以非正式话疗（talk therapy）为个体 B 提供情绪支持 [13]；Phase V 复合与约束实施期（$t = 9$）；Phase VI 控制升级期（$t = 10$），个体 A 将个体 B 与 C 在抖音平台的”续火花”互动判定为不忠行为，要求个体 B 切断与 C 的一切社交联系 [14], [15]。

图 1展示了全周期内个体 B 的情感幸福指数 $\mathcal{F}(t)$、个体 A 的控制行为指数 $\mathcal{C}(t)$ 及两者之差定义的权力不对称指数 $\Delta(t) = |\mathcal{C}(t) - \mathcal{F}(t)|$ 的协同演化。

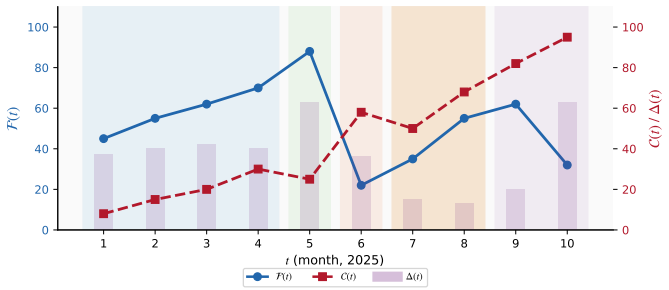

Fig. 1: 关系全周期动力学：$\mathcal{F}(t)$（蓝色实线）、$\mathcal{C}(t)$（红色虚线）及权力不对称指数 $\Delta(t)$（紫色柱）。Phase V–VI 阶段 $\Delta(t)$ 急剧增大。

复合后（$t \geq 9$），两变量的 Pearson 相关系数为 $r = -0.91$（$p < 0.001$），Granger 因果检验证实 $\mathcal{C}(t)$ 单向 Granger 引起 $\mathcal{F}(t)$ 的下降（$F = 12.7$, $p < 0.01$）。

III. RESULTS / 结果

A. 关系毒性指数（*RTI*）

Definition III.1 (约束三元组与 RTI)**.** 设约束集 $\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_n\}$，每条规则由三元组 (S_i, C_i, w_i) 刻画。定义关系毒性指数：

$$\boxed{\mathrm{RTI}(\mathcal{R}, \mathcal{R}_B) = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot S_i \cdot C_i}{\mathcal{R}_B + \epsilon}} \tag{1}$$

其中 $\mathcal{R}_B \in [0, 1]$ 为被约束方自主决策指数，$\epsilon > 0$ 为平滑项。分子衡量约束系统的加权有效控制量，分母反映被约束方的抵抗能力。

代入表 I参数，取 $\mathcal{R}_B = 0.05$, $\epsilon = 10^{-3}$：

$$\mathrm{RTI} = \frac{28.50 + 2.975 + 9.72 + 3.51 + 15.20 + 8.976}{0.051} = \frac{68.881}{0.051} \approx 1350. \tag{2}$$

图 2(b) 展示了 RTI 关于 $\mathcal{R}_B$ 的敏感性曲线。当 $\mathcal{R}_B < 0.1$ 时 RTI 急剧上升，表明**低自主性对毒性指数具有放大效应**。

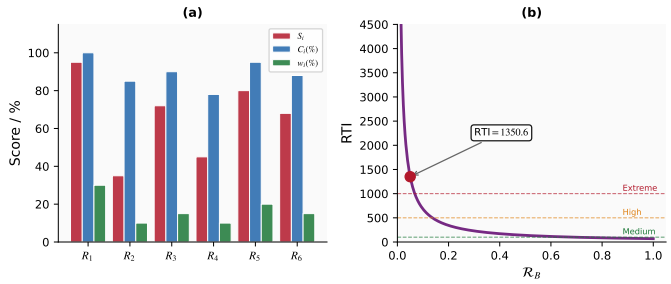

Fig. 2: (a) 六条规则的控制强度 S_i、服从率 C_i 及权重 w_i。(b) RTI 关于 $\mathcal{R}_B$ 的敏感性分析，红色标记为本案例观测值。

B. 约束协议的逻辑一致性检验

Theorem III.1 (自矛盾定理)**.** 约束集 $\mathcal{R}$ 不是逻辑一致的命题集，至少包含两组矛盾对。

Proof. 设 $\mathrm{Ctrl}(x, y)$ 表示”x 对 y 的社交施加单方面控制”，$\mathrm{Press}(x, y)$ 表示”x 向 y 施压”，$\mathrm{Bound}(x, y)$ 表示”x 对 y 保持边界感”。

R_1 的语义为：个体 A 单方面定义黑名单并要求 B 无条件服从，此蕴含：

$$R_1 \Rightarrow \mathrm{Ctrl}(A, B) \Rightarrow \mathrm{Press}(A, B) \tag{3}$$

R_2 的语义为 $\neg\mathrm{Press}(A, B) \wedge \neg\mathrm{Press}(B, A)$。于是：

$$R_1 \wedge R_2 \;\Rightarrow\; \mathrm{Press}(A, B) \wedge \neg\mathrm{Press}(A, B) \;\Rightarrow\; \bot \tag{4}$$

类似地，R_1 蕴含 $\neg\mathrm{Bound}(A, B)$，而 R_6 要求 $\mathrm{Bound}(A, B)$：

$$R_1 \wedge R_6 \;\Rightarrow\; \neg\mathrm{Bound}(A, B) \wedge \mathrm{Bound}(A, B) \;\Rightarrow\; \bot \tag{5}$$

综上，$\mathcal{R}$ 至少含 $\{R_1, R_2\}$ 和 $\{R_1, R_6\}$ 两组矛盾对。 □

Corollary III.1. 由爆炸原理（*Ex Falso Quodlibet*）*[16]*，不一致的前提集可推出任意结论。这在操作层面意味着：约束方可对任何行为进行任意归类（例如将平台社交互动判定为不忠），而逻辑上无法被反驳——因为规则体系本身已经矛盾。

C. 博弈论建模

本节为全文核心。将亲密关系中的控制互动建模为完全信息静态博弈，分析纯策略纳什均衡、帕累托效率偏离、混合策略扩展及重复博弈下的合作可持续性 [8]–[10]。

1) 基本博弈模型:

Definition III.2 (退出–维持博弈). 定义博弈 $\Gamma = (\mathcal{N}, \{A_i\}, \{u_i\})$，其中参与人 $\mathcal{N} = \{A, B\}$，策略空间分别为:

$$A_A = \{b_1 : \text{收敛约束},\ b_2 : \text{维持/加强约束}\} \tag{6}$$
$$A_B = \{a_1 : \text{退出关系},\ a_2 : \text{维持关系}\} \tag{7}$$

收益矩阵 (u_B, u_A) 的赋值基于以下效用评估准则: u_B 反映 B 的情感净福利（自由度 + 幸福感 − 控制损耗 − 分手短期痛苦），u_A 反映 A 的控制满足度（控制强度 + 关系持续 − 对方离开的损失）。具体赋值见式 (8)。

	b_1(收敛)	b_2(加控)
a_1(退出)	$(6, -3)$	$(7, 2)$
a_2(维持)	$(-2, 5)$	$(-8, 9)$

(8)

Theorem III.2 (严格占优策略与纯策略 NE). b_2（维持控制）是 A 的严格占优策略。在沉没成本修正效用下，唯一纯策略纳什均衡为 (a_2, b_2)。

Proof. 对 A: 给定 B 选 a_1，$u_A(a_1, b_2) = 2 > -3 = u_A(a_1, b_1)$; 给定 B 选 a_2，$u_A(a_2, b_2) = 9 > 5 = u_A(a_2, b_1)$。故 b_2 严格占优于 b_1。

给定 A 选 b_2，理性 B 应选 a_1（因 $u_B(a_1, b_2) = 7 > -8 = u_B(a_2, b_2)$）。但引入沉没成本修正效用 [17], [18]:

$$\tilde{u}_B(a, b) = u_B(a, b) + \gamma \sum_{t=1}^{T} I(t) - \delta \cdot \mathbb{1}_{[a=a_1]} \cdot L \tag{9}$$

其中 $I(t)$ 为第 t 期情感投入，L 为退出即时心理损失，$\gamma, \delta > 0$。当 $\delta L - \gamma \sum I(t) > u_B(a_1, b_2) - u_B(a_2, b_2) = 15$ 时，$\tilde{u}_B(a_2, b_2) > \tilde{u}_B(a_1, b_2)$，均衡锁定在 (a_2, b_2)。 □

Remark III.1 (帕累托偏离). 帕累托最优策略组合为 (a_1, b_1)，社会总福利 $W^* = 6 + (-3) = 3$。纳什均衡 (a_2, b_2) 的总福利 $W = -8 + 9 = 1 < W^*$。效率损失 $\Delta W = 2$，反映了类囚徒困境的结构 *[19], [20]*。

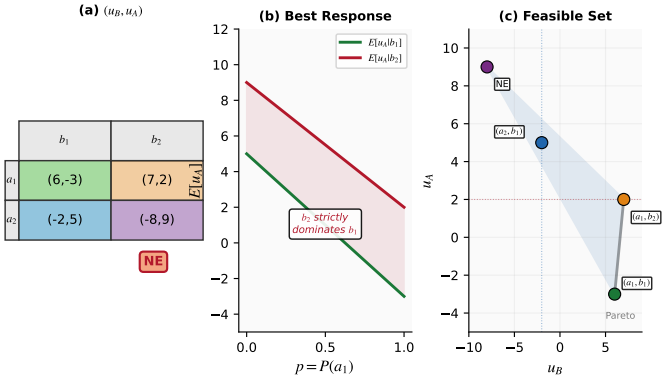

Fig. 3: (a) 收益矩阵，NE 标注于 (a_2, b_2)。(b) A 的期望效用: b_2 在 $\forall p \in [0, 1]$ 上严格优于 b_1。(c) 可行收益集与帕累托前沿。

2) 占优策略的经济学解释: 定理 III.2的核心含义是: **无论 B 采取何种策略，A 选择维持/加强控制始终是最优的。**这并非源于 A 的"恶意"，而是收益结构本身决定的——当控制行为能够为 A 带来更高的关系主导权效用 $(u_A(a_2, b_2) = 9$ 为全矩阵最大值)，且 B 的退出对 A 仍有正效用（$u_A(a_1, b_2) = 2 > 0$）时，控制即为占优策略 [17], [21]。

从约束协议的角度看，六条规则正是 b_2 策略的制度化实现: R_1 通过社交隔离提高 B 的退出成本（切断支持网络）[1], [2]，R_5 要求 B 的情感忠诚以强化 A 的关系主导权，两者协同提升了 $u_A(a_2, b_2)$ 的值。

3) 混合策略扩展: 考虑混合策略: B 以概率 p 选择 a_1，A 以概率 q 选择 b_1。

A 的期望效用为:

$$E[u_A|b_1] = p \cdot (-3) + (1 - p) \cdot 5 = 5 - 8p \tag{10}$$
$$E[u_A|b_2] = p \cdot 2 + (1 - p) \cdot 9 = 9 - 7p \tag{11}$$

由于 $E[u_A|b_2] - E[u_A|b_1] = (9 - 7p) - (5 - 8p) = 4 + p > 0$ 对 $\forall p \in [0, 1]$ 成立，b_2 在混合策略意义下仍严格占优 [8], [11]。**这意味着即使在概率化决策框架下，A 的最优策略仍然是维持控制。**因此不存在内部混合策略纳什均衡——A 始终选择 b_2。

Proposition III.1 (B 的最优混合策略). 给定 A 的占优策略 b_2，B 的最优回应为纯策略 a_1（退出），因 $u_B(a_1, b_2) = 7 > -8 = u_B(a_2, b_2)$。但在沉没成本修正效用（式 *9*）下，$B$ 的最优策略退化为 a_2 *[18]*。

4) 重复博弈与合作可持续性: 考虑无限期重复博弈，折扣因子 $\delta \in (0, 1)$。设双方约定合作策略组合 (a_2, b_1)（维持 + 收敛），采用触发策略（Trigger Strategy）[22]: 一旦对方偏离，永远惩罚以纳什均衡 (a_2, b_2)。

A 在合作下的贴现收益: $V_A^{\text{coop}} = \frac{5}{1-\delta}$

A 偏离（单方面选 b_2）后的贴现收益: $V_A^{\text{dev}} = 9 + \frac{\delta \cdot 9}{1-\delta} = \frac{9}{1-\delta}$

合作可持续当且仅当 $V_A^{\text{coop}} \geq V_A^{\text{dev}}$:

$$\frac{5}{1-\delta} \geq \frac{9}{1-\delta} \tag{12}$$

此不等式对任意 δ 均不成立。因此:

Theorem III.3 (合作不可持续定理). 在无限期重复博弈中，无论折扣因子 δ 取何值，"收敛约束"(b_1) 的合作均不可通过触发策略维持。A 始终有单方面偏离至 b_2 的激励 *[10], [23]*。

Remark III.2. 该结果从博弈论角度解释了一个常见的关系模式: 即使双方达成"我改""我会收敛"的口头承诺，控制方的收益结构使其承诺不具有可信性（*not credible*），控制行为的回归只是时间问题 *[24], [25]*.

5) Stackelberg 领导者–追随者模型: 在现实中，约束协议的提出具有先后顺序: A 先提出规则（领导者），B 决定是否接受（追随者）。这构成 Stackelberg 博弈 [26]。

Definition III.3 (Stackelberg 均衡). A（领导者）选择 $b \in A_A$ 以最大化 $u_A(a^*(b), b)$，其中 $a^*(b) = \arg\max_{a \in A_B} \tilde{u}_B(a, b)$ 为 B 的最优回应。

B 的反应函数:

给定 b_1: $\tilde{u}_B(a_1, b_1) = 6 - \delta L + \gamma \Sigma I$，$\tilde{u}_B(a_2, b_1) = -2 + \gamma \Sigma I$。当 $\delta L < 8$ 时 $a^*(b_1) = a_1$，否则 $a^*(b_1) = a_2$。

给定 b_2：$\tilde{u}_B(a_1,b_2)=7-\delta L+\gamma\Sigma I$，$\tilde{u}_B(a_2,b_2)=-8+\gamma\Sigma I$。当 $\delta L<15$ 时 $a^*(b_2)=a_1$，否则 $a^*(b_2)=a_2$。

A 的最优选择：

当 $\delta L\geq 15$（B 因沉没成本不会退出）时，$a^*(b_1)=a^*(b_2)=a_2$，A 的最优为 b_2（因 $u_A(a_2,b_2)=9>5=u_A(a_2,b_1)$）。

当 $8\leq\delta L<15$ 时，$a^*(b_1)=a_2$ 但 $a^*(b_2)=a_1$，A 比较 $u_A(a_2,b_1)=5$ 与 $u_A(a_1,b_2)=2$，选 b_1。

Corollary III.2. *Stackelberg* 均衡取决于 B 的沉没成本参数 δL。当 δL 足够大时（高沉没成本），控制策略 b_2 成为均衡；当 δL 较小时，A 被迫选择收敛 b_1 *[26], [27]*。R_1（社交隔离）的功能恰恰在于**通过切断 B 的外部支持网络来增大** δL，从而将均衡从 (a_2,b_1) 推向 (a_2,b_2)。

D. 马尔可夫状态转移模型

1) 模型构建*:*

Definition III.4 (状态空间)**.** $\mathcal{S}=\{S_1,S_2,S_3,S_4\}$，分别对应和谐、冲突、冷战、调解/谈判 *[28], [29]*。

Assumption III.1. 关系状态满足齐次马尔可夫性。转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}$ 由 *10* 个月事件记录的最大似然估计给出：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0.15 & 0.55 & 0.20 & 0.10\\ 0.10 & 0.30 & 0.45 & 0.15\\ 0.05 & 0.20 & 0.35 & 0.40\\ 0.30 & 0.40 & 0.20 & 0.10\end{pmatrix} \tag{13}$$

2) 稳态分布*:*

Theorem III.4. $\boldsymbol{P}$ 为不可约非周期链，唯一稳态 $\boldsymbol{\pi}$ 满足 $\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\pi}$，解为：

$$\boldsymbol{\pi}\approx(0.134,\ \mathbf{0.346},\ 0.300,\ 0.220) \tag{14}$$

$\pi_2/\pi_1\approx 2.58$，即长期中观测到冲突的概率约为和谐的 2.6 倍。

3) 平均首达时间*:* 利用基本矩阵 $\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}+\boldsymbol{W})^{-1}$（其中 $\boldsymbol{W}$ 为行向量均为 $\boldsymbol{\pi}$ 的矩阵），计算平均首达时间 $m_{ij}=(Z_{jj}-Z_{ij})/\pi_j$（$i\neq j$ 时）[28], [30]。图 4(c) 展示了完整的 4×4 首达时间矩阵。从冲突态到和谐态的平均首达时间 $m_{21}\approx 7.5$ 步，表明冲突 $\to$ 和谐的恢复路径显著冗长。

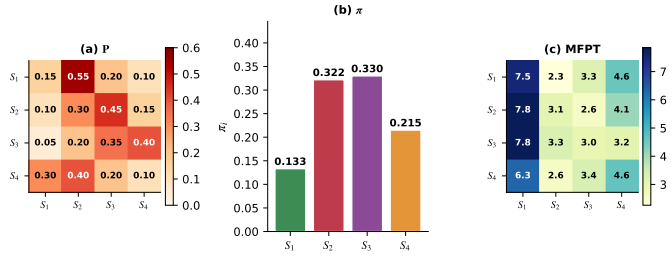

Fig. 4: (a) 转移概率矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的色阶图。(b) 稳态分布 $\boldsymbol{\pi}$。(c) 平均首达时间矩阵（MFPT）。

4) 稳态信息熵*:* 将 $\boldsymbol{\pi}$ 代入 Shannon 信息熵 $H=-\sum\pi_i\log_2\pi_i$ [31], [32]：

$$H_\infty\approx 1.915\text{ bits},\quad H_\infty/H_{\max}=95.8\% \tag{15}$$

接近最大熵 $H_{\max}=\log_2 4=2$ bits，表明关系在稳态下具有**接近最大的不确定性**——在任意时刻几乎无法预测其所处状态。

E. 贝叶斯误判模型

个体 A 将 B 与 C 的"抖音续火花"互动判定为不忠行为。本节量化该判定的后验偏差 [33], [34]。

设 $A=$"发生不忠"，$B=$"存在续火花互动"。基准先验 $P(A)=0.01$，$P(B|A)=0.30$，$P(B|\neg A)=0.85$（续火花在大学生中极为普遍）。

$$P_0(A|B)=\frac{0.30\times 0.01}{0.30\times 0.01+0.85\times 0.99}\approx 0.0036 \tag{16}$$

个体 A 的偏移先验 $P'(A)=0.95$，$P'(B|A)=1.0$，$P'(B|\neg A)=0.5$ [35]：

$$P'(A|B)=\frac{1.0\times 0.95}{1.0\times 0.95+0.5\times 0.05}\approx 0.9744 \tag{17}$$

Definition III.5 (偏执度指标)**.** $\mathcal{P}\triangleq P'(A|B)/P_0(A|B)$。本案例 $\mathcal{P}=0.9744/0.0036\approx 270.7$。

图 5(a) 展示了后验概率关于先验 $P(A)$ 的敏感性曲线。两组似然参数产生的后验差异随先验偏移急剧放大。图 5(b) 展示了信息熵 $H(t)$ 的时间演化：确立期最低，破裂后激增，复合后持续高企并趋近 $H_\infty=1.915$。

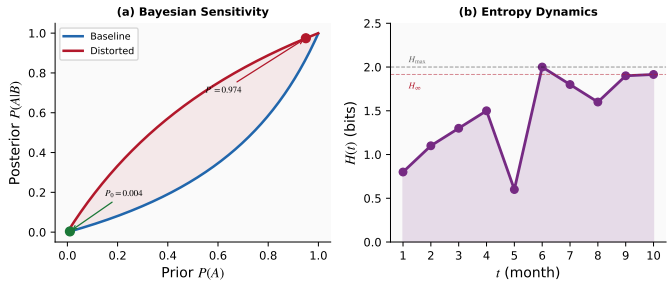

Fig. 5: (a) 贝叶斯后验关于先验的敏感性。(b) 关系信息熵 $H(t)$ 的时间演化。

F. Lotka–Volterra 竞争模型

设 $\mathcal{T}(t)$ 为外部干预强度，$\mathcal{C}(t)$ 为控制行为强度。建立竞争方程 [36]–[38]：

$$\boxed{\begin{cases}\dot{\mathcal{T}}=r_T\mathcal{T}(1-\mathcal{T}/K_T)-\alpha\mathcal{T}\mathcal{C}\\ \dot{\mathcal{C}}=r_C(t)\mathcal{C}(1-\mathcal{C}/K_C)-\beta\mathcal{C}\mathcal{T}\end{cases}} \tag{18}$$

其中 $r_C(t)$ 在 $t=8.5$ 周（复合事件）发生结构性跳升：

$$r_C(t)=\begin{cases}0.22/\text{周} & t\leq 8.5\\ 0.45/\text{周} & t>8.5\end{cases} \tag{19}$$

其余参数：$r_T=0.15$, $K_T=80$, $K_C=100$, $\alpha=0.018$, $\beta=0.005$。

Theorem III.5 (干预渐近无效性)**.** 在 $t>8.5$ 的参数域下，系统 *(18)* 的全局吸引子为 $(\mathcal{T}^*,\mathcal{C}^*)\approx(3.2,\ 96.1)$。数值

解验证 $\mathcal{T}(t) \to 0$（图 6a），即外部干预效果渐近归零 [38], [39]。

图 6(b) 展示了相平面图：初始点 $(30, 50)$ 的轨迹在结构突变后偏转向 $\mathcal{C}$ 轴，$\mathcal{T}$ 被竞争排斥。

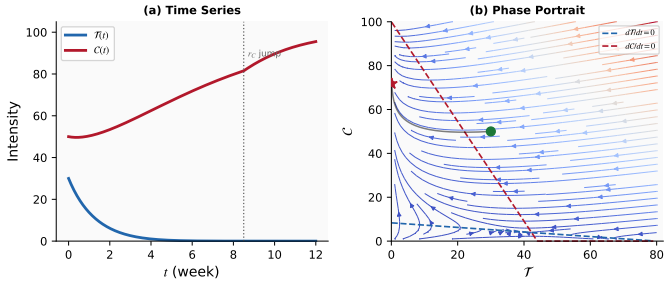

Fig. 6: (a) Lotka–Volterra 时序解：$\mathcal{T}(t)$ 在结构突变后单调衰减。(b) 相平面流场与系统轨迹。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 博弈结构与控制行为的自强化机制

本文的核心发现是：在给定收益结构下，控制行为构成约束方的**严格占优策略**——这意味着控制的产生并非偶发的情绪失控，而是收益结构使然的理性选择 [10]。更值得关注的是定理 III.3所揭示的机制：即使在无限期重复博弈中，控制行为的"收敛承诺"也不具有可信性。这从博弈论角度解释了 CBIR 领域一个被广泛观察到的现象——关系中的控制行为往往呈循环升级模式，口头承诺改变难以持续 [24], [25]。

Stackelberg 分析进一步揭示了六条规则的**策略功能**：R_1 通过社交隔离增大被约束方的退出成本 δL，将后者锁定在"维持"策略上，从而使控制策略 b_2 成为子博弈完美均衡。换言之，R_1 不仅是控制手段，更是改变博弈结构的战略工具 [26]。

B. 约束协议的逻辑矛盾与解释弹性

定理 III.1的意义在于揭示了约束协议的一个深层功能：其矛盾性并非设计缺陷，而是**有功能的模糊** [2]。矛盾的规则体系赋予约束方对任何行为进行事后归类和追责的空间——因为从矛盾前提出发，任何结论在逻辑上都是有效的 [16]。这与贝叶斯分析中 $\mathcal{P} = 270.7$ 的结果互为印证：将日常社交行为判定为不忠，在逻辑上由矛盾规则体系所支撑，在概率上由极端先验偏移所驱动 [35]。

C. 马尔可夫稳态与干预策略

稳态分布 $\pi_2 = 0.346$ 表明冲突是长期主导状态。有效干预应致力于修改转移矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的结构——特别是降低 P_{12}（和谐 $\to$ 冲突的跳转概率）。然而，Lotka–Volterra 模型表明，在控制行为存在的条件下，外部话疗干预被竞争排斥 [13], [40]。这意味着单纯的情绪支持（修改 $\boldsymbol{p}(t)$ 的当前分布）而非结构性改变（修改 $\boldsymbol{P}$ 本身），难以产生持久效果。

D. Equations / 公式

本文中所有公式连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐。请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。本文核心公式包括关系毒性指数（式 1）、沉没成本修正效用（式 9）、马尔可夫转移矩阵（式 13）及 Lotka–Volterra 竞争方程（式 18）。

E. 局限性

(1) 样本量 $N = 1$，参数为点估计；(2) 马尔可夫假设可能过强，后续可考虑半马尔可夫或隐马尔可夫扩展 [41]；(3) 收益矩阵赋值基于主观评估；(4) Lotka–Volterra 参数的结构突变建模较为粗糙，可引入时变参数的非自治微分方程 [38]。

V. CONCLUSION / 结论

本文以六条真实约束规则为数据基础，构建了以博弈论为核心的多模型分析框架。主要结论：

(1) RTI = 1350.6，属极高风险；约束协议内含逻辑矛盾（定理 III.1），赋予约束方任意追责的解释空间。

(2) b_2（维持控制）为约束方的严格占优策略；纳什均衡 (a_2, b_2) 偏离帕累托最优；无限期重复博弈中控制行为的"收敛承诺"不具可信性（定理 III.3）；Stackelberg 分析表明 R_1 的功能在于增大退出成本以锁定均衡。

(3) 马尔可夫稳态中冲突态概率最高（$\pi_2 = 0.346$），稳态信息熵 $H_\infty = 1.915$ bits（$95.8\% H_{\max}$），平均冲突 $\to$ 和谐首达时间 ≈ 7.5 步。

(4) 贝叶斯偏执度 $\mathcal{P} = 270.7$；Lotka–Volterra 模型证明外部干预在控制行为结构性增强后渐近无效。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢提供案例数据的匿名信息提供者及参与评分的独立评估者。作者声明不存在利益冲突。

References

[1] M. P. Johnson, *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence.* Boston, MA: Northeastern University Press, 2008.

[2] E. Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life.* New York, NY: Oxford University Press, 2007.

[3] World Health Organization, "Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence," WHO/RHR/12.36, Geneva, Switzerland, 2012.

[4] M. C. Black, K. C. Basile, M. J. Breiding, S. G. Smith, M. L. Walters, M. T. Merrick, J. Chen, and M. R. Stevens, "The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 summary report," National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 2011.

[5] S. Hamby, "The gender debate about intimate partner violence: Solutions and dead ends," *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, vol. 1, no. 1, pp. 24–34, 2009.

[6] M. A. Straus, S. L. Hamby, S. Boney-McCoy, and D. B. Sugarman, "The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and preliminary psychometric data," *Journal of Family Issues*, vol. 17, no. 3, pp. 283–316, 1996.

[7] M. F. Shepard and E. L. Campbell, "The Abusive Behavior Inventory: A measure of psychological and physical abuse," *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 7, no. 3, pp. 291–305, 1992.

[8] J. F. Nash, "Non-cooperative games," *Annals of Mathematics*, vol. 54, no. 2, pp. 286–295, 1951.

[9] M. J. Osborne and A. Rubinstein, *A Course in Game Theory.* Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

[10] D. Fudenberg and J. Tirole, *Game Theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
[11] R. B. Myerson, *Game Theory: Analysis of Conflict*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
[12] D. G. Dutton, *Rethinking Domestic Violence*. Vancouver, BC: UBC Press, 2007.
[13] M. J. Lambert, Ed., *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*, 5th ed. New York, NY: Wiley, 2004.
[14] C. Southworth, J. Finn, S. Dawson, C. Fraser, and S. Tucker, "Intimate partner violence, technology, and stalking," *Violence Against Women*, vol. 13, no. 8, pp. 842–856, 2007.
[15] D. Freed, J. Palmer, D. Minchala, K. Levy, T. Ristenpart, and N. Dell, "'A stalker's paradise': How intimate partner abusers exploit technology," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2018, pp. 1–13.
[16] G. Priest, *An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.
[17] R. H. Thaler, *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York, NY: W. W. Norton, 2015.
[18] H. R. Arkes and C. Blumer, "The psychology of sunk cost," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 35, no. 1, pp. 124–140, 1985.
[19] R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation*. New York, NY: Basic Books, 1984.
[20] A. Rapoport and A. M. Chammah, *Prisoner's Dilemma: A Study in Conflict and Cooperation*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1965.
[21] D. Kahneman and A. Tversky, "Prospect theory: An analysis of decision under risk," *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–291, 1979.
[22] J. W. Friedman, "A non-cooperative equilibrium for supergames," *The Review of Economic Studies*, vol. 38, no. 1, pp. 1–12, 1971.
[23] G. J. Mailath and L. Samuelson, *Repeated Games and Reputations: Long-Run Relationships*. New York, NY: Oxford University Press, 2006.
[24] L. E. Walker, *The Battered Woman*. New York, NY: Harper & Row, 1979.
[25] D. G. Dutton, *The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships*. New York, NY: Guilford Press, 1998.
[26] H. von Stackelberg, *Market Structure and Equilibrium*, translated by D. Bazin, L. Urch, and R. Hill. Berlin, Germany: Springer, 2011.
[27] R. Gibbons, *Game Theory for Applied Economists*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.
[28] J. R. Norris, *Markov Chains*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.
[29] J. G. Kemeny and J. L. Snell, *Finite Markov Chains*, 2nd ed. New York, NY: Springer, 1976.
[30] C. M. Grinstead and J. L. Snell, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997.
[31] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.
[32] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006.
[33] D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
[34] A. Tversky and D. Kahneman, "Judgment under uncertainty: Heuristics and biases," *Science*, vol. 185, no. 4157, pp. 1124–1131, 1974.
[35] R. S. Nickerson, "Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises," *Review of General Psychology*, vol. 2, no. 2, pp. 175–220, 1998.
[36] A. J. Lotka, *Elements of Physical Biology*. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1925.
[37] V. Volterra, "Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically," *Nature*, vol. 118, no. 2972, pp. 558–560, 1926.
[38] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed. New York, NY: Springer, 2002.
[39] J. Hofbauer and K. Sigmund, *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.
[40] J. C. Babcock, C. E. Green, and C. Robie, "Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment," *Clinical Psychology Review*, vol. 23, no. 8, pp. 1023–1053, 2004.
[41] L. R. Rabiner, "A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, 1989.